z6 (6.8)

Oblicz granicę

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2+5+8+\dots+(3n+5)}{3n^2}.$$

1. Zapisujemy licznik jako sumę ciągu arytmetycznego.

$a_1 = 2, \quad r = 3$

$a_k = 2 + (k-1)\cdot 3 = 3k-1$

$3k-1 = 3n+5$

$3k = 3n+6$

$k = n+2$ (liczba wyrazów)

$$S_{n+2} = \frac{a_1 + a_{n+2}}{2}\cdot(n+2) = \frac{2+3n+5}{2}\cdot(n+2) = \frac{(3n+7)(n+2)}{2} = \frac{3n^2+13n+14}{2}$$

2. Obliczamy granicę.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{3n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+13n+14}{2\cdot 3n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(3+\frac{13}{n}+\frac{14}{n^2}\right)}{n^2\cdot 6} = \frac{1\cdot 3}{1\cdot 6} = \frac{1}{2}$$

Odp.: $\lim_{n\to\infty} \frac{2+5+8+\dots+(3n+5)}{3n^2} = \frac{1}{2}.$